Universitatea Politehnică București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Automat de sandvișuri

Manea Andrei Iulian
311CB

Cuprins

Tema proiectului ..... pagina 3

Modul de implementare ..... pagina 3

Schema bloc ..... pagina 5

Organigrama aparatului ..... pagina 6

Funcționalitatea aparatului ..... pagina 7

Diagrama stărilor ..... pagina 7

Tabela de tranziție ..... pagina 8

Minimizările asociate variabilelor de stare ..... pagina 8

Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor de tip JK și D ..... pagina 11

Implementarea ieșirilor ..... pagina 17

Implementarea circuitului ..... pagina

Tema proiectului

Proiectul constă în realizarea unui automat de sandvișuri. Acesta pune la dispoziție pentru consumator o variațiune de ingrediente pentru realizarea sandvișurilor, precum și opțiunea de a alege un sandviș cu ingrediente alese aleatoriu de automat. La final, sandvișul va fi încălzit și servit consumatorului.

Modul de implementare

Pentru implementare au fost folosiți 4 biți, care codifică cele 4 variabile de stare: Q_3, Q_2, Q_1 și Q_0. Cele 4 variabile de stare vor fi implementate după cum urmează:

- Q_3 va fi implementat folosind un CBB de tip JK, cu J fiind implementat cu MUX 4:1 cuplate în cascadă, iar K cu un MUX 8:1;
- Q_2 va fi implementat folosind un CBB de tip D, cu un MUX 4:1;
- Q_1 va fi implementat folosind un CBB de tip JK, cu J fiind implementat cu un MUX 2:1, iar K cu porți logice de tip NOR;
- Q_0 va fi implementat folosind un CBB de tip D, cu porți logice de tip NAND.

Ieșirile aparatului vor fi implementate folosindu-se un decodificator 7442.

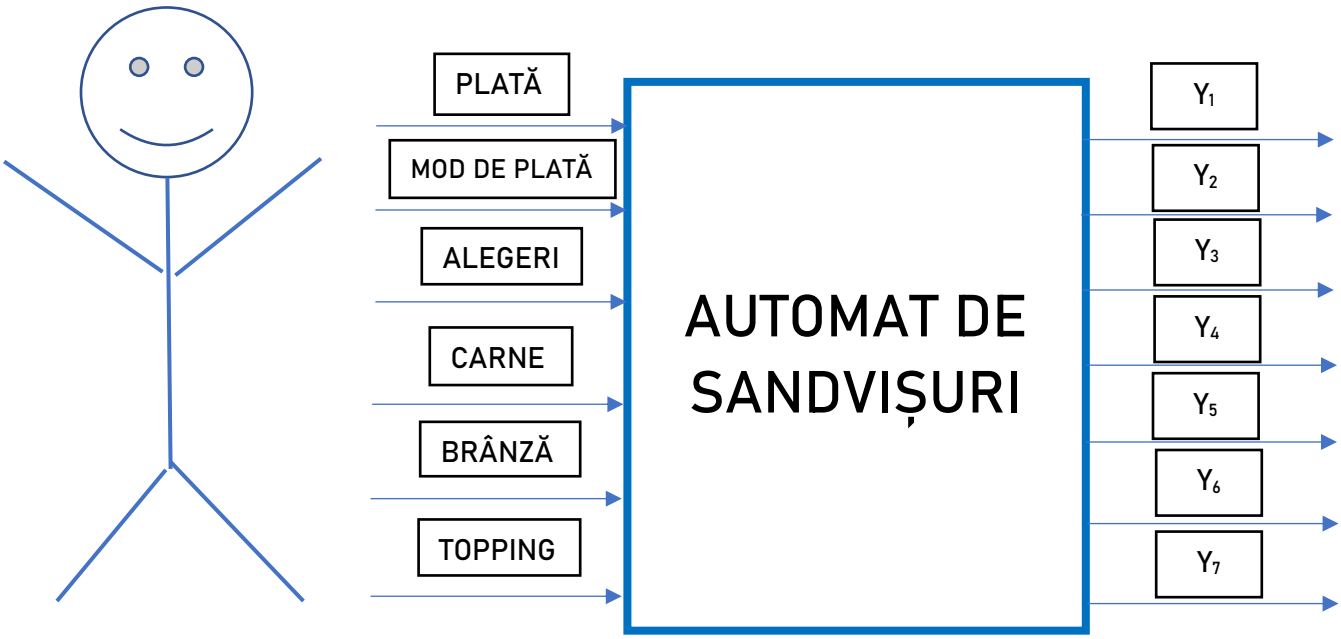
Automatul de sandvișuri funcționează pe baza a 14 stări, codificate pe baza variabilelor de stare $Q_3Q_2Q_1Q_0$. Stările, deciziile și ieșirile sunt următoarele:

- START – starea inițială;
- PLATĂ – instrucțiunea de decizie pentru necesitatea plății;
- PLATĂ ACCEPTATĂ – starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul reușește să facă plata, corespunzătoare valorii 1;
- STOP – starea finală, în caz că plata a eșuat, corespunzătoare valorii 0;

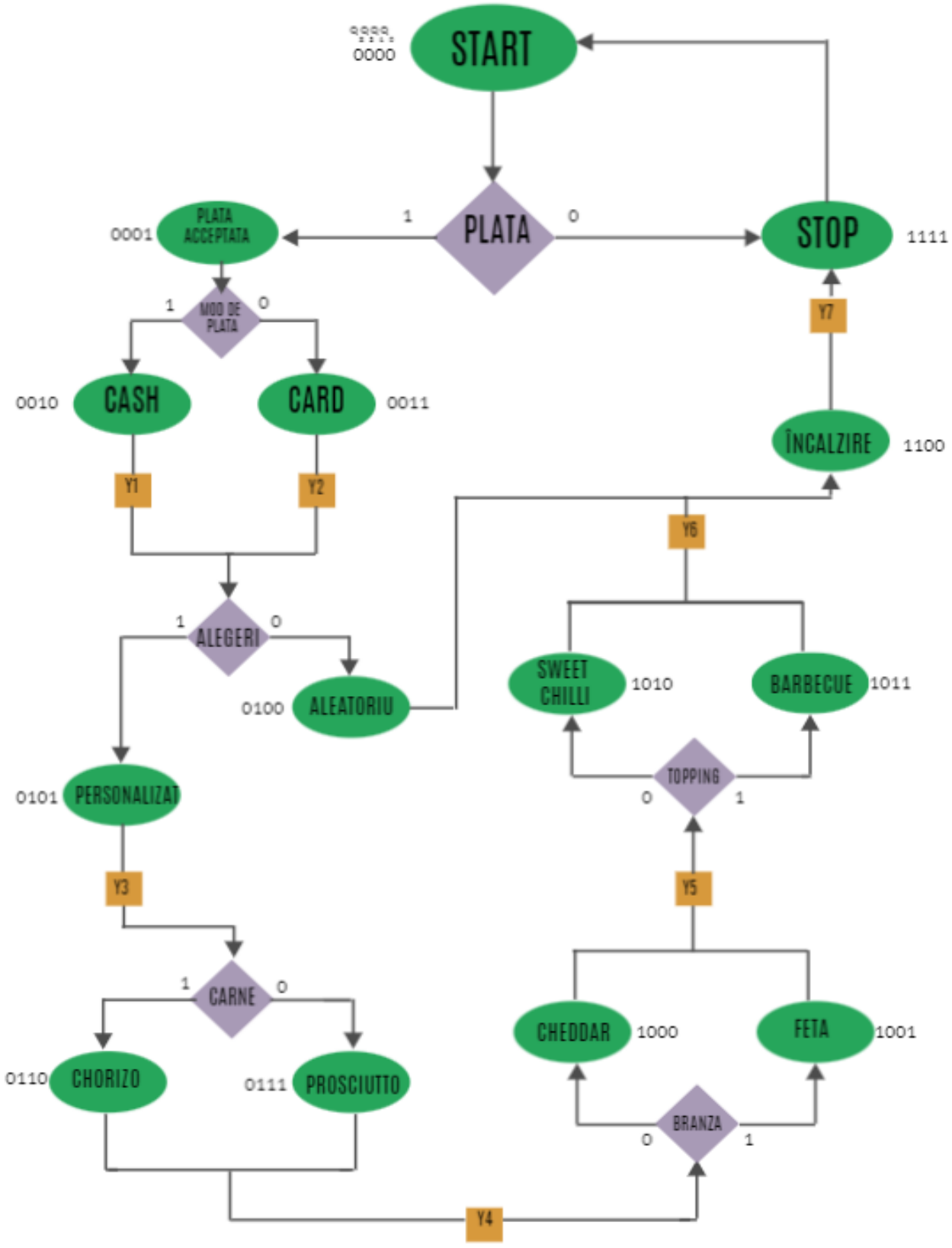
- MOD DE PLATĂ – instrucțiunea de decizie pentru alegerea modului de plată;
- CASH – starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul alege să facă plata cu bani cash, corespunzătoare valorii 1;
- Y_1 – ieșirea corespunzătoare stării CASH, prin care se acceptă plata cu bani cash;
- CARD – starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul alege să facă plata cu card, corespunzătoare valorii 0;
- Y_2 – ieșirea corespunzătoare stării CARD, prin care se acceptă plata cu cardul;
- ALEGERI – instrucțiunea de decizie pentru alegerea ingredientelor sandvișului;
- PERSONALIZAT – starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul dorește să își personalizeze ingredientele sandvișului, corespunzătoare valorii 1;
- ALEATORIU – starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul dorește ca sandvișul său să aibă ingrediente alese în mod aleatoriu, corespunzătoare valorii 0;
- Y_3 – ieșirea corespunzătoare stării PERSONALIZAT, care duce în meniul alegerii tipului de carne;
- CARNE – instrucțiunea de decizie pentru alegerea tipului de carne din sandviș;
- CHORIZO – starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul alege să pună chorizo pe sandviș, corespunzătoare valorii 1;
- PROSCIUTTO - starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul alege să pună prosciutto pe sandviș, corespunzătoare valorii 0;
- Y_4 – ieșirea corespunzătoare stărilor CHORIZO și PROSCIUTTO, care duce în meniul alegerii tipului de brânză;
- BRÂNZĂ – instrucțiunea de decizie pentru alegerea tipului de brânză din sandviș;
- CHEDDAR - starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul alege să pună cheddar pe sandviș, corespunzătoare valorii 0;
- FETA - starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul alege să pună brânză feta pe sandviș, corespunzătoare valorii 1;

- Y_5 – ieșirea corespunzătoare stărilor CHEDDAR și FETA, care duce în meniul alegerii topping-ului;
- TOPPING – instrucțiunea de decizie pentru alegerea topping-ului din sandviș;
- SWEET CHILLI - starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul alege să pună sos sweet chilli în sandviș, corespunzătoare valorii 0;
- BARBECUE – starea în care se ajunge dacă utilizatorul alege să pună sos barbecue în sandviș, corespunzătoare valorii 1;
- Y_6 – ieșirea corespunzătoare stărilor SWEET CHILLI și BARBECUE, care scoate un sunet și anunță faptul că sandvișul urmează să fie încălzit;
- ÎNCĂLZIRE – starea în care ajunge aparatul în momentul în care sandvișul are în el toate ingredientele și trebuie încălzit;
- Y_7 – ieșirea corespunzătoare stării ÎNCĂLZIRE, care oferă sandvișul clientului și oprește automatul;
- STOP – starea finală, în care aparatul se oprește și așteaptă următoarea comandă.

Schema bloc



Organigrama aparatului



Funcționalitatea aparatului

Aparatul pornește din starea inițială START, în care momentan este oprit. Acesta pornește în momentul în care este selectată funcția de PLATĂ. Aceasta se poate realiza cu bani cash și aparatul va ajunge în starea CASH (Y_1), sau card, iar acesta va ajunge în starea CARD (Y_2). Dacă nu este efectuată plata, aparatul ajunge în starea STOP și se oprește. În continuare, dacă utilizatorul dorește ca sandvișul să conțină o combinație aleatorie de ingrediente, aparatul ajunge în starea ALEATORIU, iar dacă este dorită prepararea individuală, ajunge în starea PERSONALIZAT, moment în care va fi direcționat în meniul fiecărui tip de ingredient (Y_3). Dacă se dorește adăugarea de chorizo, aparatul ajunge în starea CHORIZO, iar dacă se dorește adăugarea de prosciutto, aparatul ajunge în starea PROSCIUTTO, după care se va trece la următorul ingredient (Y_4). Același procedeu are loc și pentru stările CHEDDAR și FETA (Y_5) și SWEET CHILLI și BARBECUE (Y_6). În final, aparatul ajunge în starea ÎNCĂLZIRE, care încălzește sandvișul, după care este înmânat clientului (Y_7) și aparatul ajunge în starea STOP și se oprește.

Diagrama stărilor

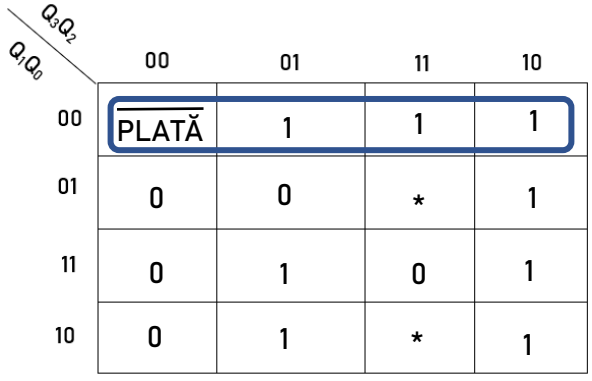
Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	START	ALEATORIU	ÎNCĂLZIRE	CHEDDAR
01	PLATĂ ACCEPTATĂ	PERSONALIZAT	*	FETA
11	CARD	PROSCIUTTO	STOP	BARBECUE
10	CASH	CHORIZO	*	SWEET CHILLI

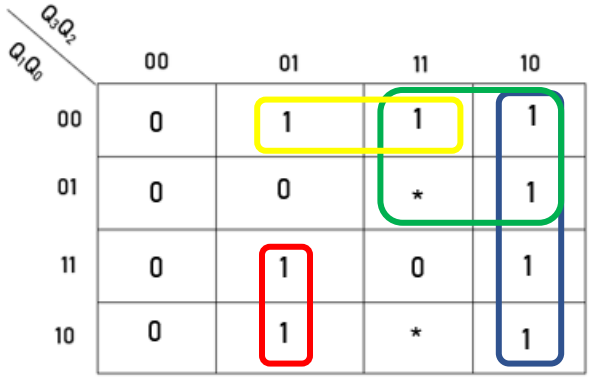
Tabela tranzițiilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	0	$\overline{\text{PLATĂ}}$	$\overline{\text{PLATĂ}}$	$\overline{\text{PLATĂ}}$	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	$\overline{\text{MOD DE PLATĂ}}$	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	ALEGERI	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	ALEGERI	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	$\overline{\text{CARNE}}$	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	BRANZĂ	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	BRÂNZĂ	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	TOPPING	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1	TOPPING	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Minimizările asociate variabilelor de stare

- Pentru Q_3:





Cu variabila PLATĂ: $f_1 = \overline{Q_1}*\overline{Q_0}*\overline{PLATĂ}$

Fără variabila PLATĂ: $f_2 = Q_2*\overline{Q_1}*\overline{Q_0} + \overline{Q_3}*Q_2*Q_1 + Q_3*\overline{Q_1} + Q_3*\overline{Q_2}$

⇨ $Q_3^{t+1} = \overline{Q_1}*\overline{Q_0}*\overline{PLATĂ} + Q_2*\overline{Q_1}*\overline{Q_0} + \overline{Q_3}*Q_2*Q_1 + Q_3*\overline{Q_1} + Q_3*\overline{Q_2}$

- **Pentru Q_2:**

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	$\overline{PLATĂ}$	1	1	0
01	0	1	*	0
11	1	0	0	1
10	1	0	*	1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	*	0
11	1	0	0	1
10	1	0	*	1

Cu variabila PLATĂ: $f_1 = \overline{Q_3}*\overline{Q_1}*\overline{Q_0}*\overline{PLATĂ}$

Fără variabila PLATĂ: $f_2 = Q_2*\overline{Q_1} + \overline{Q_2}*Q_1$

⇨ $Q_2^{t+1} = \overline{Q_3}*\overline{Q_1}*\overline{Q_0}*\overline{PLATĂ} + Q_2*\overline{Q_1} + \overline{Q_2}*Q_1$

- **Pentru Q_1:**

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	$\overline{PLATĂ}$	0	1	1
01	1	1	*	1
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	*	1
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

Cu variabila PLATĂ: $f_1 = \overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{PLATĂ}$

Fără variabila PLATĂ: $f_2 = \overline{Q_1}*Q_0 + Q_3*\overline{Q_1}$

⇨ $Q_1^{t+1} = \overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{PLATĂ} + \overline{Q_1}*Q_0 + Q_3*\overline{Q_1}$

- Pentru Q_0:

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	$\overline{\text{MOD DE PLATĂ}}$	0	*	0
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	0	*	0
11	ALEGERI	0	0	0
10	ALEGERI	0	*	0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	$\overline{\text{CARNE}}$	*	0
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	0	*	0
11	0	BRÂNZĂ	0	0
10	0	BRÂNZĂ	*	0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	0	1	TOPPING
01	0	0	*	TOPPING
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	0	*	0
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

Cu variabila MOD DE PLATĂ: $f_1 = \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{\text{MOD DE PLATĂ}}$
Cu variabila ALEGERI: $f_2 = \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*Q_1*\text{ALEGERI}$
Cu variabila CARNE: $f_3 = Q_2*\overline{Q_1}*Q_0*\overline{\text{CARNE}}$
Cu variabila BRÂNZĂ: $f_4 = \overline{Q_3}*Q_2*Q_1*\text{BRÂNZĂ}$
Cu variabila TOPPING: $f_5 = \overline{Q_3}*\overline{Q_1}*\text{TOPPING}$
Fără nicio variabilă: $f_6 = \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{Q_0} + Q_3*Q_2*\overline{Q_1}$

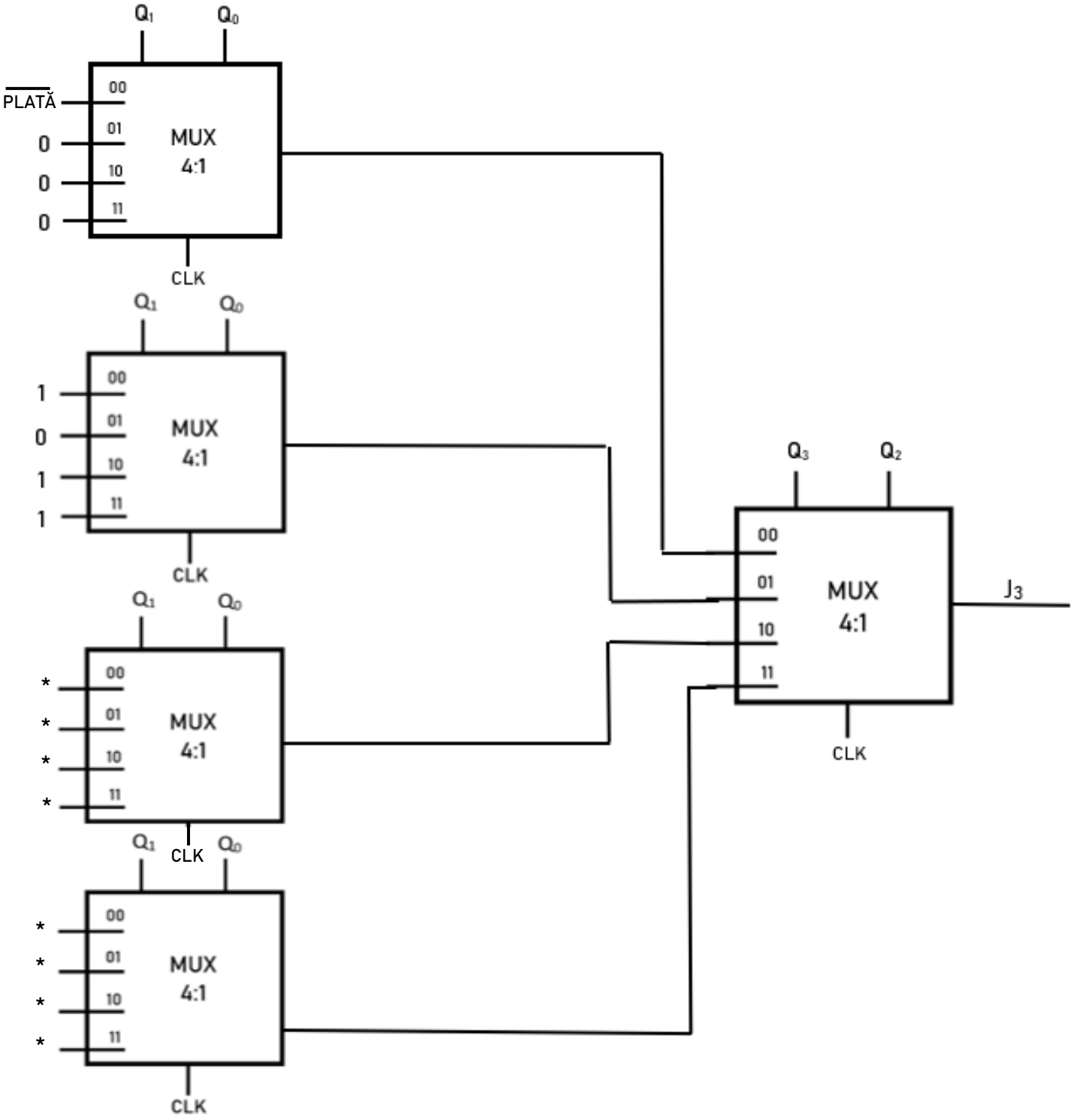
⇨ $Q_0^{t+1} = \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{\text{MOD DE PLATĂ}} + \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*Q_1*\text{ALEGERI} + Q_2*\overline{Q_1}*Q_0*\overline{\text{CARNE}}$
$+ \overline{Q_3}*Q_2*Q_1*\text{BRÂNZĂ} + Q_3*\overline{Q_1}*\text{TOPPING} + \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{Q_0} + Q_3*Q_2*\overline{Q_1}$

Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor de tip JK și D

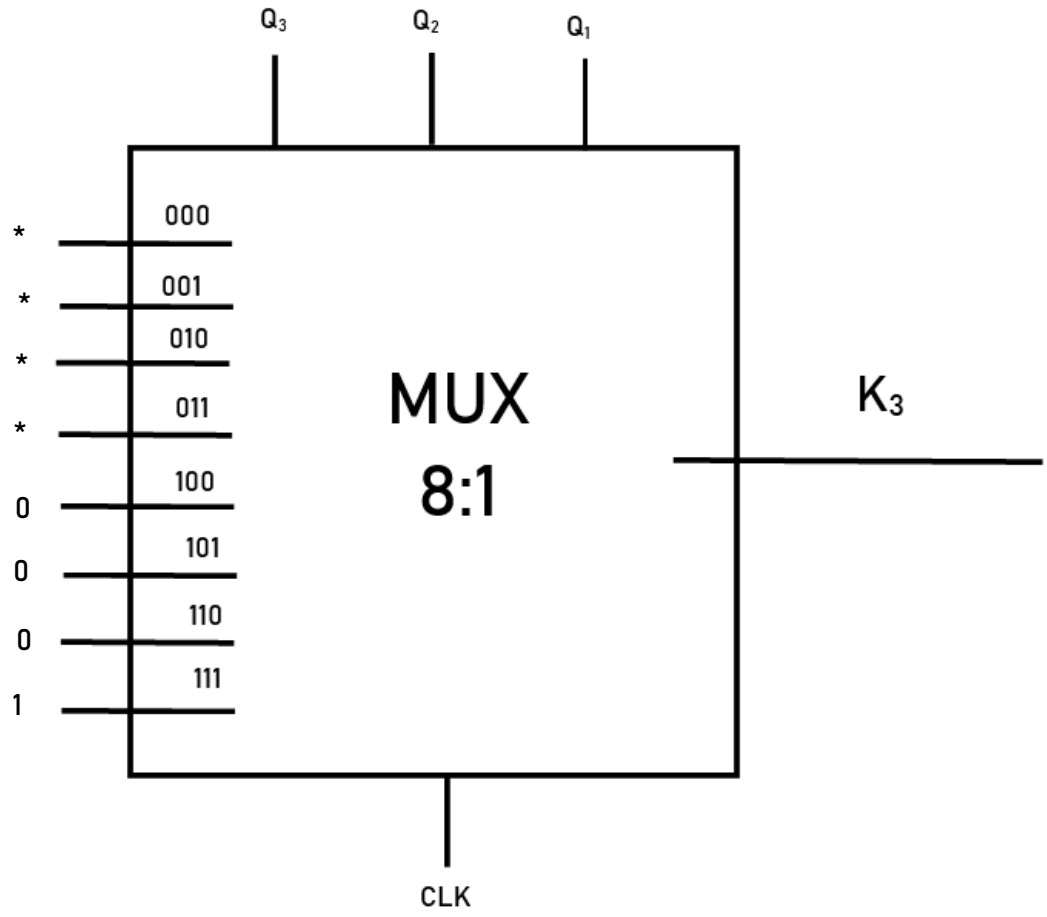
- Pentru CBB-urile de tip JK (Q_3 și Q_1)

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_1^{t+1}	J_3	K_3	J_1	K_1
0	0	0	0	$\overline{\text{PLATĂ}}$	$\overline{\text{PLATĂ}}$	$\overline{\text{PLATĂ}}$	*	$\overline{\text{PLATĂ}}$	*
0	0	0	1	0	1	0	*	1	*
0	0	1	0	0	0	0	*	*	1
0	0	1	1	0	0	0	*	*	1
0	1	0	0	1	0	1	*	0	*
0	1	0	1	0	1	0	*	1	*
0	1	1	0	1	0	1	*	*	1
0	1	1	1	1	0	1	*	*	1
1	0	0	0	1	1	*	0	0	*
1	0	0	1	1	1	*	0	0	*
1	0	1	0	1	0	*	0	*	1
1	0	1	1	1	0	*	0	*	1
1	1	0	0	1	1	*	0	0	*
1	1	0	1	*	*	*	*	*	*
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	0	0	*	1	*	1

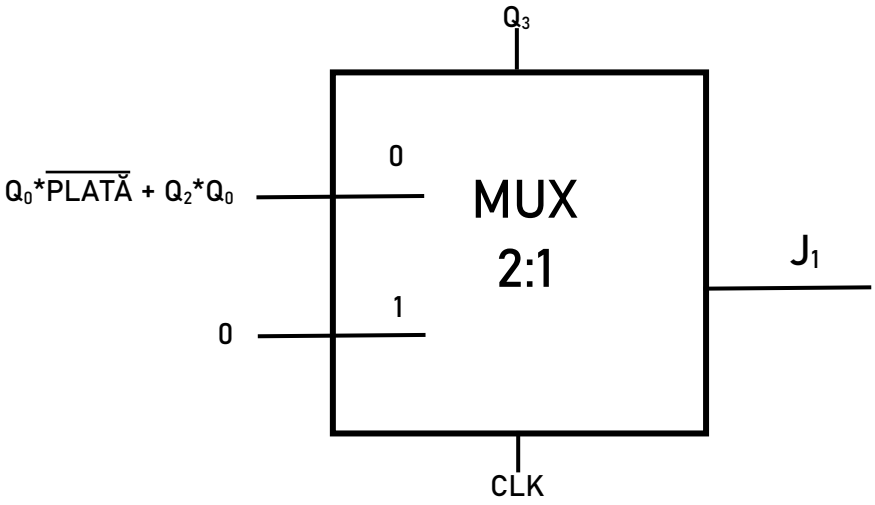
→ J_3 va fi implementat MUX 4:1 în cascadă. Aleg variabilele de selecție Q_3 și Q_2 pentru MUX-ul 4:1 „principal” și variabilele de selecție Q_1 și Q_0 pentru MUX-urile 4:1 „secundare”.



→ K_3 va fi implementat cu un MUX 8:1. Aleg variabilele de selecție Q_3, Q_2, și Q_1.



→ J_1 va fi implementat cu un MUX 2:1. Aleg variabila de selecție Q_3.



Pentru $Q_3 = 0$:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	*	*	0
1	$\overline{\text{PLATĂ}}$	*	*	1

$f_1 = Q_0 * \overline{\text{PLATĂ}} + Q_2 * Q_0$

Pentru $Q_3 = 1$:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	*	*	0
1	0	*	*	*

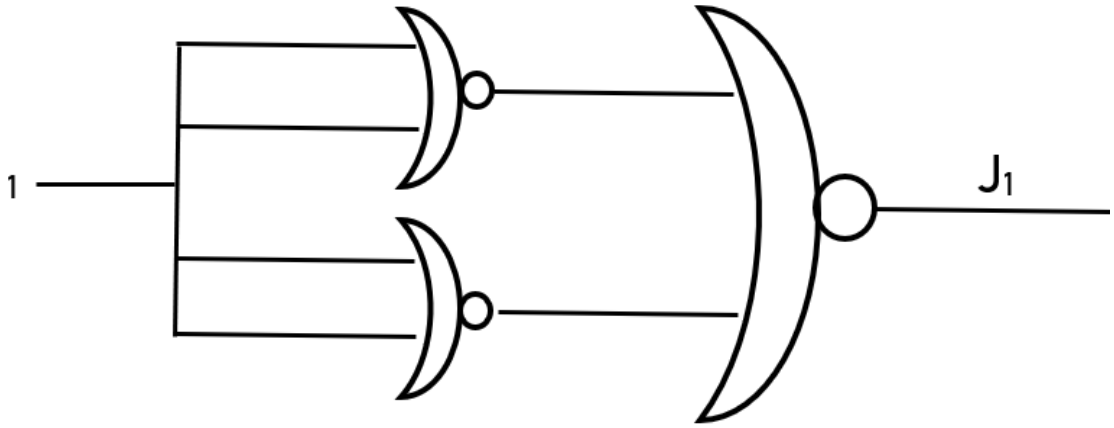
$f_2 = 0$

→ K_1 va fi implementat cu porți logice de tip NOR.

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	*	*	*
11	1	1	*	1
10	1	1	1	1

$f = 1$

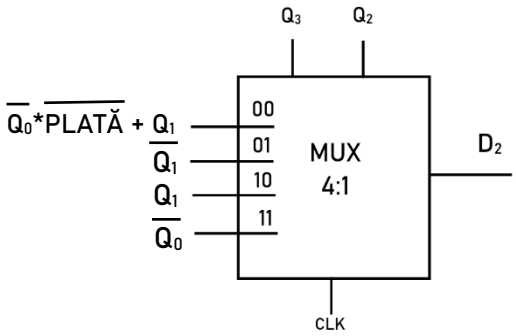
Reprezentarea cu porți logice de tip NOR va fi următoarea:



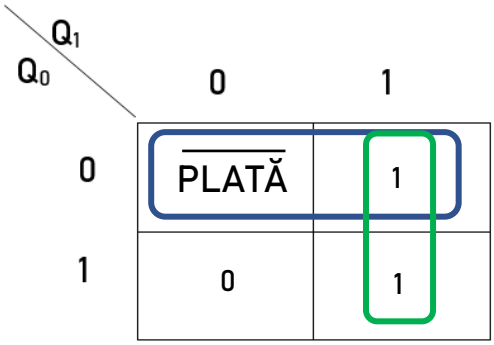
- Pentru CBB-urile de tip D (Q_2 și Q_0)

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_0^{t+1}	D_2	D_0
0	0	0	0	$\overline{\text{PLATĂ}}$	1	$\overline{\text{PLATĂ}}$	1
0	0	0	1	0	$\overline{\text{MOD DE PLATĂ}}$	0	$\overline{\text{MOD DE PLATĂ}}$
0	0	1	0	1	ALEGERI	1	ALEGERI
0	0	1	1	1	ALEGERI	1	ALEGERI
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	$\overline{\text{CARNE}}$	1	$\overline{\text{CARNE}}$
0	1	1	0	0	BRÂNZĂ	0	BRÂNZĂ
0	1	1	1	0	BRÂNZĂ	0	BRÂNZĂ
1	0	0	0	0	TOPPING	0	TOPPING
1	0	0	1	0	TOPPING	0	TOPPING
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	*	*	*	*
1	1	1	0	*	*	*	*
1	1	1	1	0	0	0	0

→ D_2 va fi implementat cu un MUX 4:1. Aleg variabilele de selecție Q_3 și Q_2.

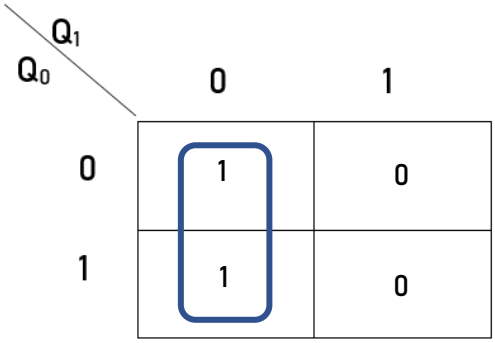


Pentru $Q_3 = 0$ și $Q_2 = 0$ (00):



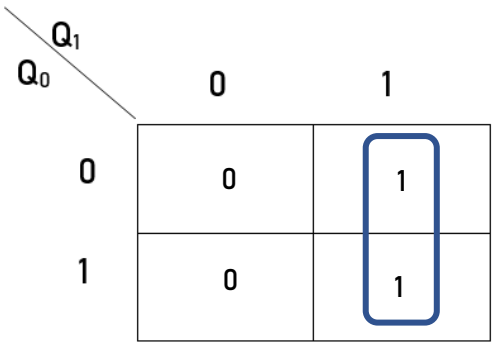
$f = \overline{Q_0} * \overline{PLATĂ} + Q_1$

Pentru $Q_3 = 0$ și $Q_2 = 1$ (01):



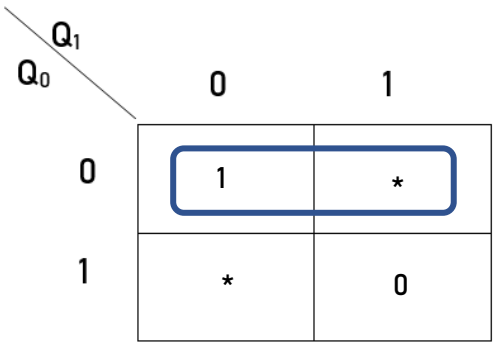
$f = \overline{Q_1}$

Pentru $Q_3 = 1$ și $Q_2 = 0$ (10):



$f = Q_1$

Pentru $Q_3 = 1$ și $Q_2 = 1$ (11):

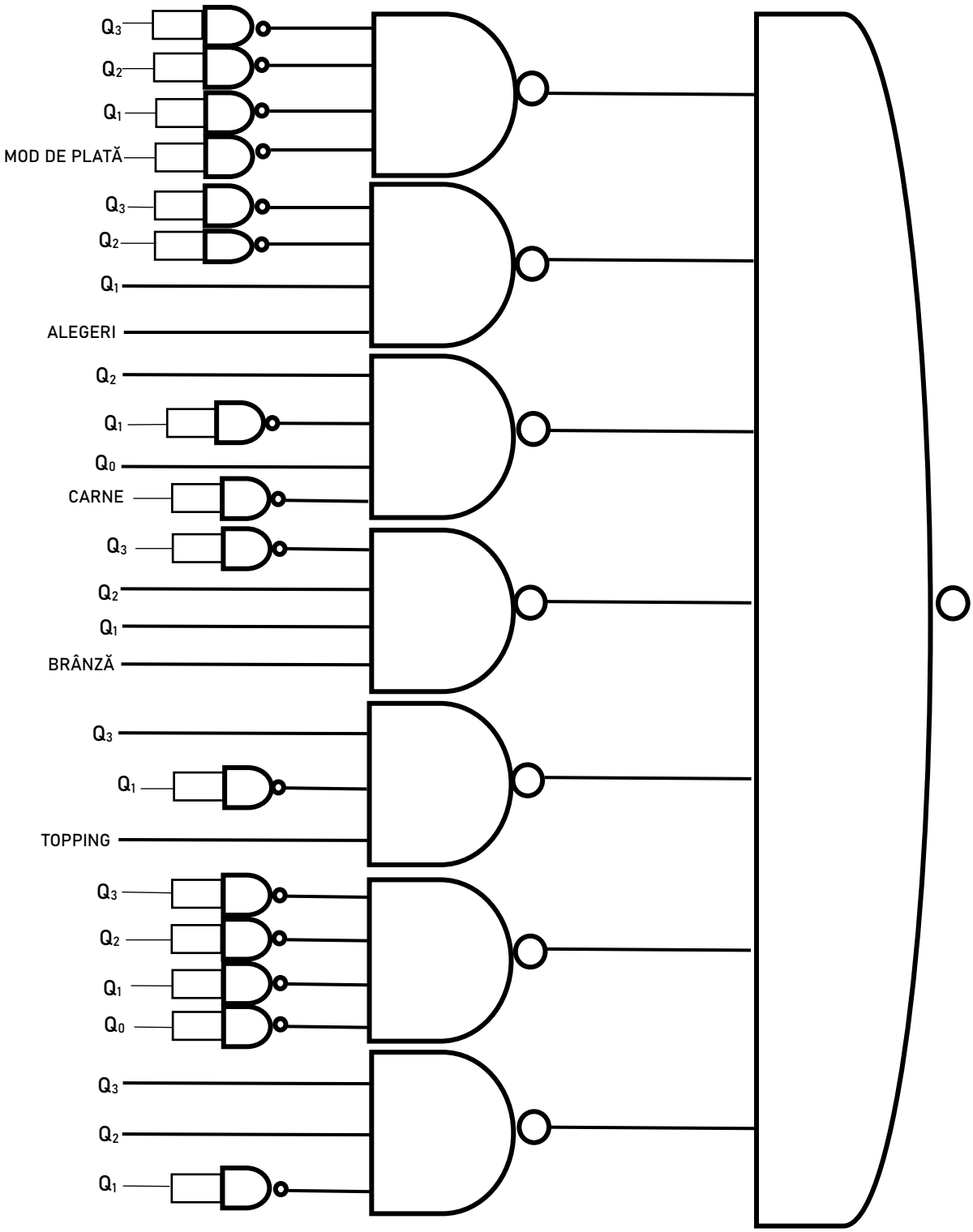


$f = \overline{Q_0}$

→ D_0 va fi implementat cu un porți logice de tip NAND.

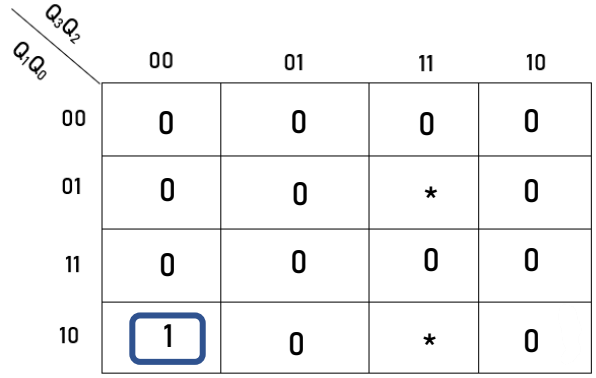
$D_0 = \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{\text{MOD DE PLATĂ}} + \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*Q_1*\text{ALEGERI} + Q_2*\overline{Q_1}*Q_0*\overline{\text{CARNE}} + \overline{Q_3}*Q_2*Q_1*\text{BRÂNZĂ} + Q_3*\overline{Q_1}*\text{TOPPING} + \overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{Q_0} + Q_3*Q_2*\overline{Q_1}$ ($= Q_0^{t+1}$)

$D_0 = \overline{\overline{D_0}} = \overline{\overline{\overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{\text{MOD DE PLATĂ}}} * \overline{\overline{Q_3}*\overline{Q_2}*Q_1*\text{ALEGERI}} * \overline{\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*Q_0*\overline{\text{CARNE}}} * \overline{\overline{Q_3}*Q_2*Q_1*\text{BRÂNZĂ}} * \overline{Q_3*\overline{Q_1}*\text{TOPPING}} * \overline{\overline{Q_3}*\overline{Q_2}*\overline{Q_1}*\overline{Q_0}} * \overline{Q_3*Q_2*\overline{Q_1}}}$


Q_3
Q_2
Q_1
MOD DE PLATĂ
Q_3
Q_2
Q_1
ALEGERI
Q_2
Q_1
Q_0
CARNE
Q_3
Q_2
Q_1
BRÂNZĂ
Q_3
Q_1
TOPPING
Q_3
Q_2
Q_1
Q_0
Q_3
Q_2
Q_1

Implementarea ieșirilor

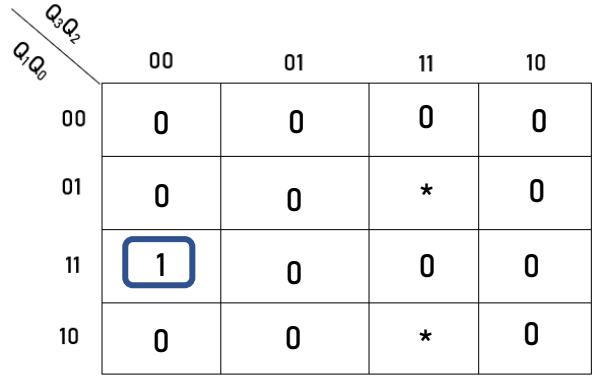
- Pentru Y_1:



Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	*	0
11	0	0	0	0
10	1	0	*	0

$$Y_1 = \overline{Q_3} * \overline{Q_2} * Q_1 * \overline{Q_0}$$

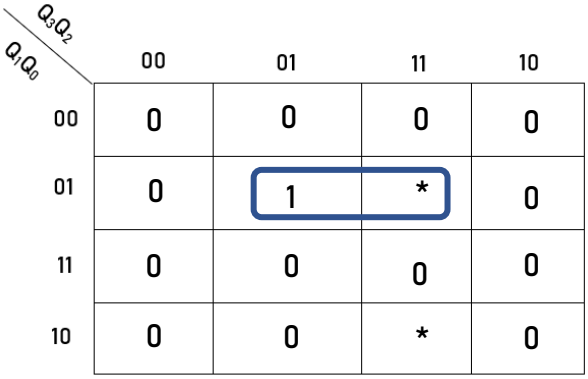
- Pentru Y_2:



Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	*	0
11	1	0	0	0
10	0	0	*	0

$$Y_2 = \overline{Q_3} * \overline{Q_2} * Q_1 * Q_0$$

- Pentru Y_3:



Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	*	0
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

$$Y_3 = Q_2 * \overline{Q_1} * Q_0$$

- Pentru Y_4:

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	*	0
11	0	1	0	0
10	0	1	*	0

$$Y_4 = \overline{Q_3} * Q_2 * Q_1$$

- Pentru Y_5:

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	*	1
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

$$Y_5 = Q_3 * \overline{Q_2} * \overline{Q_1}$$

- Pentru Y_6:

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	*	0
11	0	0	0	1
10	0	0	*	1

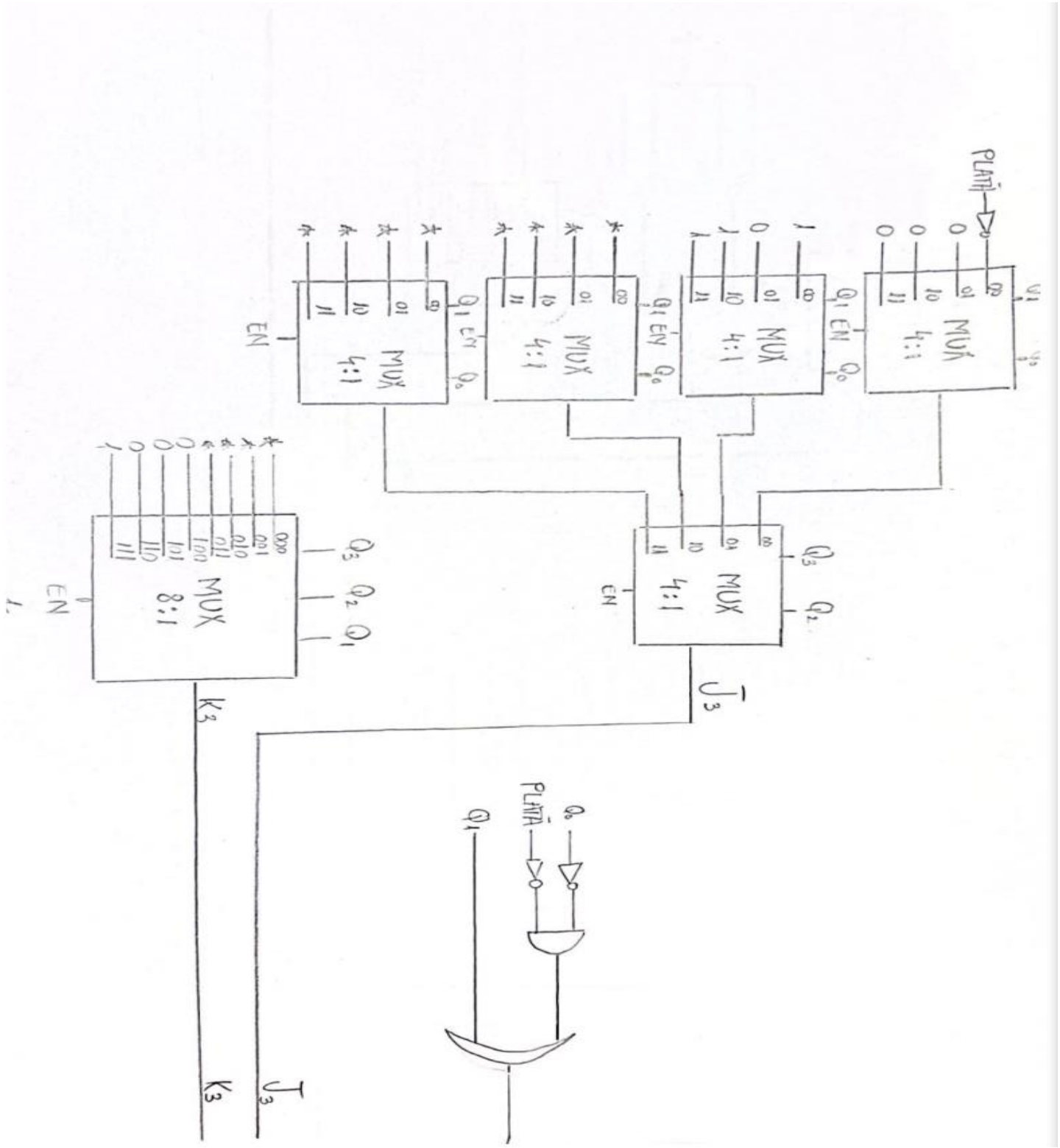
$$Y_6 = Q_3 * \overline{Q_2} * Q_1$$

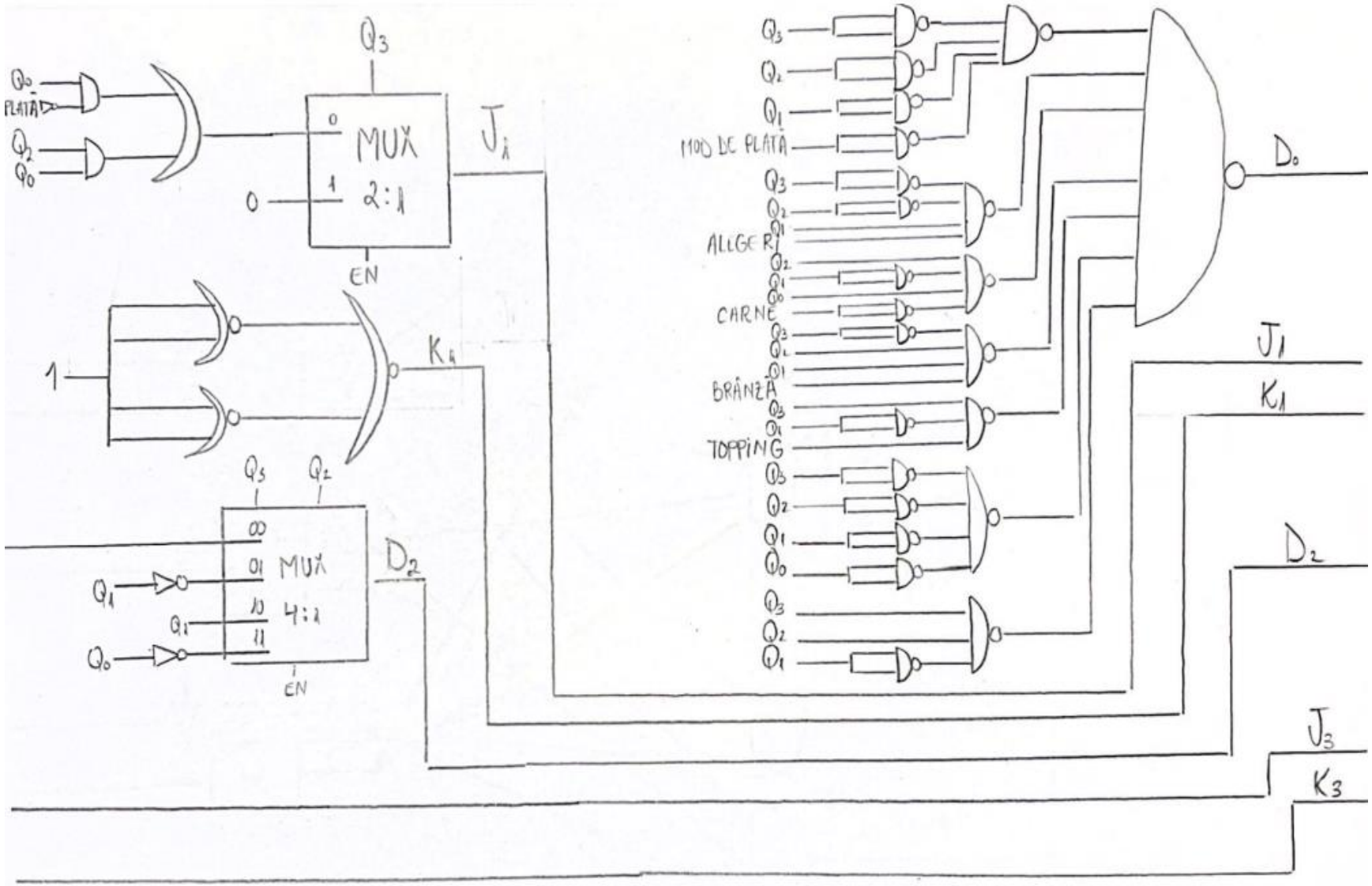
- Pentru Y_7:

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	*	0
11	0	0	0	0
10	0	0	*	0

$$Y_7 = Q_3 * Q_2 * \overline{Q_1}$$

Implementarea circuitului




Q3
Q0
PLATĂ
Q2
Q0
MUX
2:1
0
1
0
EN
J1
1
K1
Q3
Q2
00
01
10
11
MUX
4:1
Q1
Q0
EN
D2
Q3
Q2
Q1
MOD DE PLATĂ
ALLGERI
Q2
Q1
Q0
CARNE
Q2
Q1
BRÂNZĂ
Q1
TOPPING
Q3
Q2
Q1
Q0
Q3
Q2
Q1
D0
J1
K1
D2
J3
K3

3.

